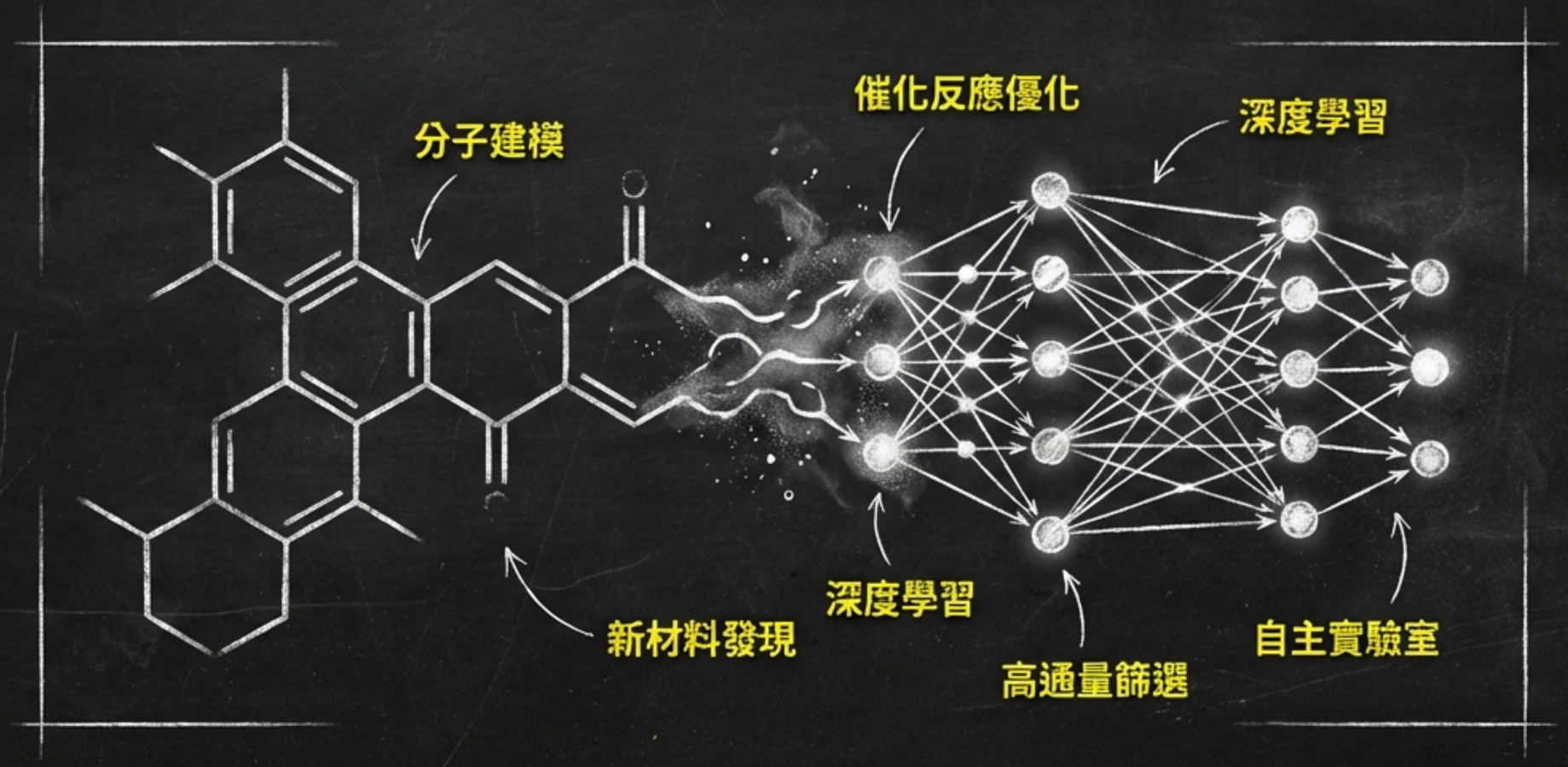
# 智慧化學：AI如何重塑應用化學的未來

## 從產業基石到創新催化劑的轉變




NotebookLM

# 應用化學：台灣兆元產業的隱形引擎

應用化學的研究方向，深度融入台灣的**高科技產業戰略**，是驅動創新的核心力量。

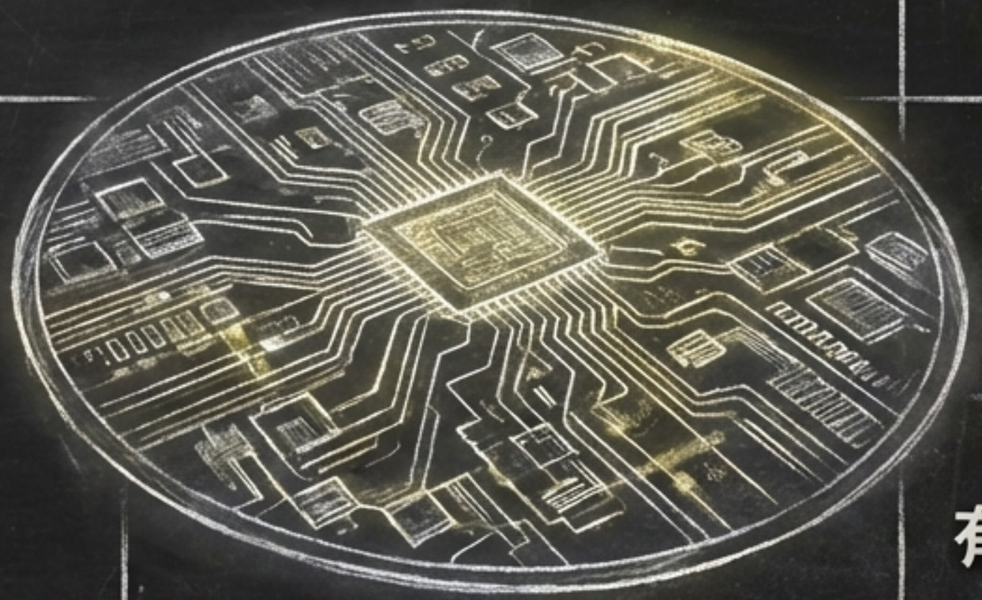



- 半導體與光電
- 生物醫藥
- 永續科技

NotebookLM

# 戰略核心：先進材料與光電半導體

- 目標：服務全球領先的**高科技製造業**。
- 價值：開發解決**製程良率**與提升元件性能的**關鍵化學品**。



奈米材料

有機半導體

高k電介質

石墨烯 / SiC / GaN

NotebookLM

# 延伸戰線：人類健康與地球永續

## 健康應用



**藥物研發**

活性成分分析

製程品管

## 永續技術



**高效催化劑**

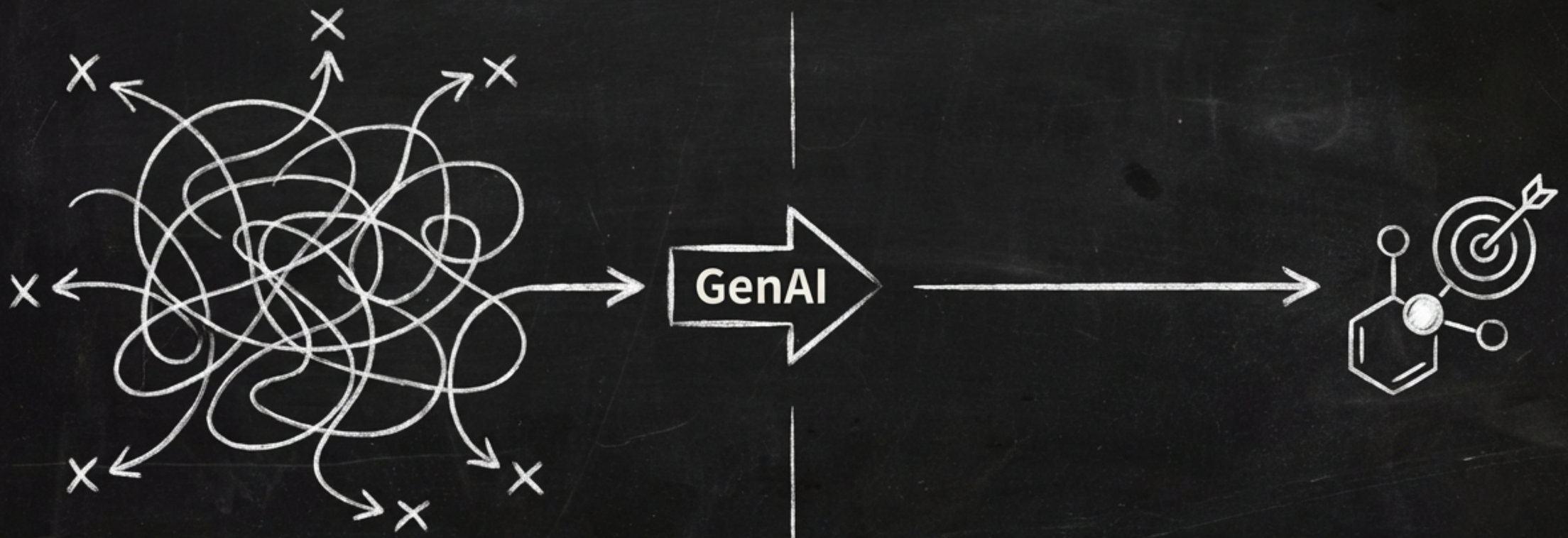
可持續生產流程

高階分析

NotebookLM

# 典範轉移：從「試誤法」到「預測性設計」

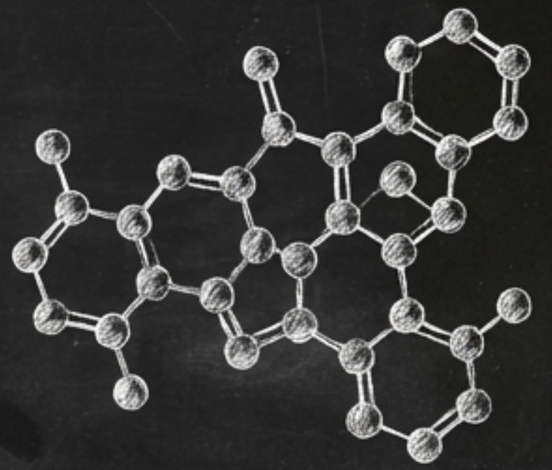
生成式AI正將化學研究從依賴經驗與直覺，轉變為**數據驅動**的**精準科學**。




NotebookLM

# 研發加速：分子與材料的「按需設計」

數據與需求 → AI →



## 能力

從龐大數據中學習，預測新分子結結構與優化配方。

## 實例

- Google GNoME：發現數百萬種新穩定材料，效率提升10倍。
- Microsoft MatterGen：根據特定需求直接生成新材料。

Google DeepMind

Microsoft Research

NotebookLM

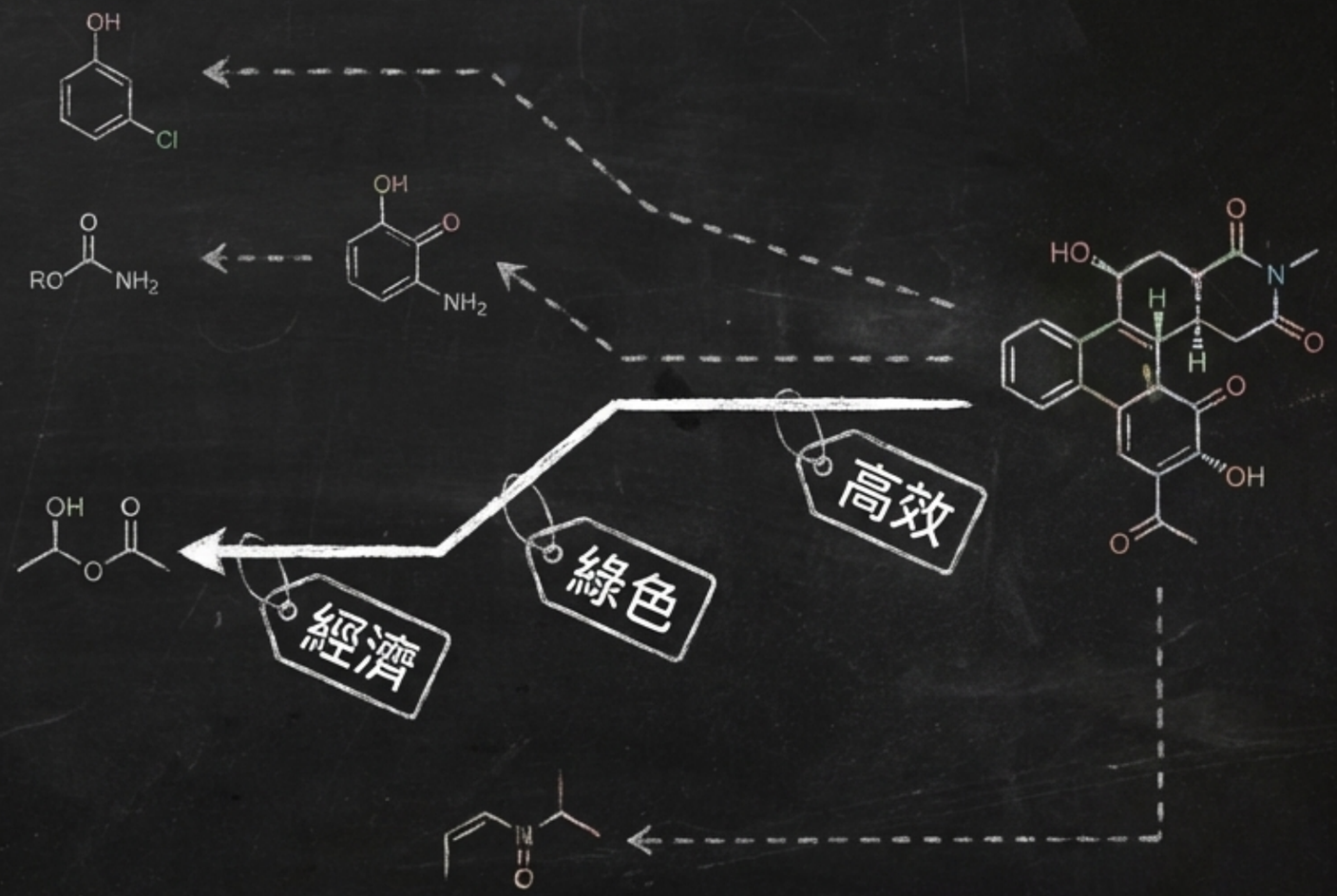
# 合成規劃：AI驅動的逆合成與反應優化

任務：

自動規劃**最經濟**、**高效**、**綠色**的合成路線。

方法：

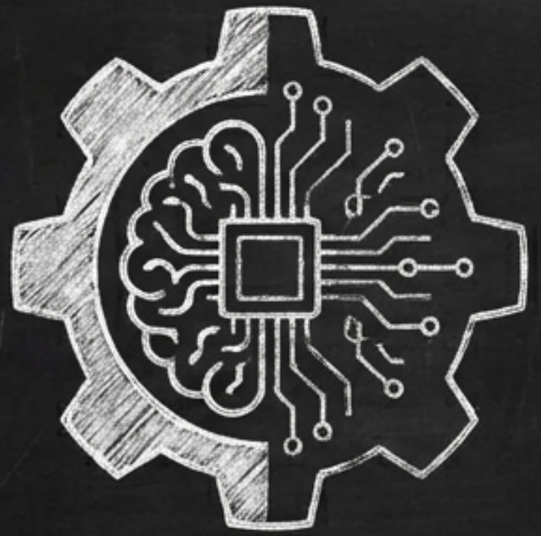
- 化學反應預測
- Bayesian優化：尋找**最佳反應條件**
- 主動學習 (Active Learning)




NotebookLM

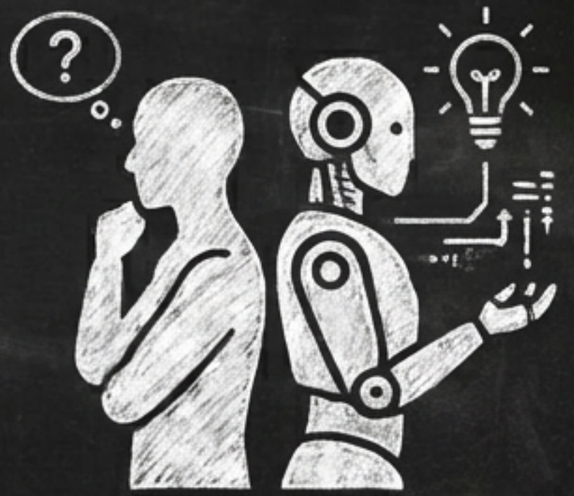
# 全面賦能：從智慧工廠到科學協作

## 製程優化 (Smart Process)



**製程參數預測**，預測性維護，
提升良率

## 研究夥伴 (Scientific Copilot)

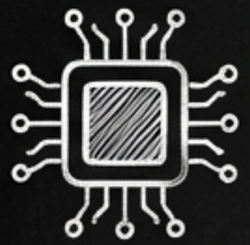



**複雜數據解讀**，文獻回顧，
報告自動生成

NotebookLM

# 總結：智慧化學的兩大支柱

## 化學基石



### 先進材料
高性能新材料，如半導體、能源材料



### 生物醫藥
藥物發現、生物相容性材料



### 綠色化學
環境友好、可持續發展製程

## AI催化劑



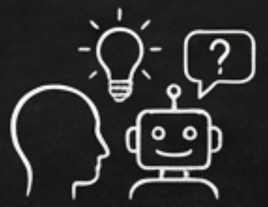
### 加速設計
分子生成模型，高通量篩選
**時間縮短 10x**



### 合成規劃
逆合成分析，最優路徑預測
**成功率提升 30%**



### 製程優化
即時監控，參數自適應調整
**能耗降低 20%**



### 科學協作
知識圖譜，輔助決策與創新

NotebookLM

# 未來化學家的藍圖：從「實驗紀錄者」到「數據決策者」



**未來的核心戰力，源於化學專業與數據科學的雙領域知識。**

NotebookLM